微分中值定理及洛必达法则习题课

一、洛必达法则使用时注意的问题

1.洛必达法则只对$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}$两种未定式可以直接使用，其他形式要化成这两种形式.

2.注意洛必达法则使用的条件，为充分条件；

3. 抽象函数求极限，如果用洛必达法则，可用到第几次？

若f在x_0处n阶可导，则洛法只能用到n-1次

若f在x_0处n阶连续可导，则洛法可用到n次.

二、微分中值定理证明问题

例1. 设$f(x)$在区间I上n阶可导，且$f^{(n)}(x)\neq 0$，试证方程$f(x)=0$在I上最多有n个实根.

题型一：证明存在一个点 ξ.

例2 假设$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b)内可导，$f(a)=b, f(b)=a$，a 和 b 同号，证明：$\exists \xi \in (a,b)$，s.t. $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

例 3 假设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导. $f(1)=\frac{1}{2}$, $f(2)=2$.

证明　$\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $f'(\xi)=\frac{2f(\xi)}{\xi}$.

例 4 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b)内可导，$f(a)=f(b)=0$.

证明　$\exists \xi \in (a,b)$，s.t. $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$.

例5 假设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$内可导，

$f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1.$ 证明：

(1) $\exists \eta \in \left(\frac{1}{2},1\right)$, s.t. $f(\eta)=\eta.$

(2) $\exists \xi \in (0,\eta)$, s.t. $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$ for any real number λ.

例 6 假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[1,6]$ 上连续，在 $(1,6)$内可导，且$f(1)=2$ $f(6)=12$,证明：

$$\exists \xi \in (1,6),\ \text{s.t.}\ f'(\xi)+g'(\xi)\left[f(\xi)-2\xi\right]=2.$$

例 7 假设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1,\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2.$

证明：$(1)\exists \xi\in(0,1)$，s.t. $f(\xi)=0.$

$(2)\exists \eta\in(0,1)$，s.t. $f''(\eta)=f(\eta).$

题型二：证明存在两个点

例 1 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b)内可导，且a和b同号.证明：

$$\exists \xi,\eta \in (a,b),\ \text{s.t. } f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

例 2 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$上连续，在 (a,b)内可导.

$$f'(x)\neq 0,\ f(a)=f(b)=1.$$

证明　　$\exists \xi,\eta\in(a,b)$，s.t. $e^{\eta-\xi}\left[f(\eta)+f'(\eta)\right]=1.$

例 3 假设 $f(x)$ 在$[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1.$

证明 $(1)\exists \xi \in (0,1)$, s.t. $f(\xi)=1-\xi.$

$(2)\exists \eta,\zeta \in (0,1)$, and $\eta \neq \zeta$ s.t. $f'(\eta)\ f'(\zeta)=1.$

例 4 假设 $f(x)$在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$内可导，$f(0)=0, f(1)=1.$

证明：对任意的正数a和b,至少存在两个不同的点，使得

$$\text{s.t. } \frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b\ .$$

P178 例26

三、Taylor 公式证明问题

例 1 假设 $f(x)$ 在$[a.b]$上具有二阶导数,且 $f'(a)=f'(b)=0.$

证明 $\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $|f''(\xi)| \geq 4\dfrac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$.

P180 例28

例2 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(0)=f'(0)=f'(1)=0$，$f(1)=1$. 求证：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $|f''(\xi)|\geq 4$.

例 3 假设 $f(x)$ 在 $[0,1]$上三阶可导,且 $f(0)=0, f(1)=1, f'\left(\frac{1}{2}\right)=0.$

证明 $\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $\left|f'''(\xi)\right| \geq 24$.

例 4 假设 $f(x)$ 在 $[0,1]$二阶可导，且 $|f(x)|\le a, |f''(x)|\le b,$

其中，$a>0, b>0$, 证明：$\exists c\in(a,b)$，s.t. $|f'(c)|\le 2a+\frac{b}{2}$.

P179 例27

例 5 假设 $f(x)\in C^{(2)}[0,1],\text{and } f(0)=f(1)=0,\min\limits_{0\le x\le 1} f(x)=-1.$

证明 $\max\limits_{0\le x\le 1} f''(x)\ge 8.$

P183 练习11